Tecnológico Nacional de México
Campus Querétaro

Entregable 16 - Unidad 2

“Lista de entidades del sistema DIGICLIN”

Que presenta

Carrillo Tejas Luis Antonio

Estudiante de la carrera:

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Materia:

Ingeniería de Software

A cargo del docente:

Julio Alejandro Villeda Maldonado

Periodo:

ENERO-JUNIO 2026

Lista entidades

- **Rol:** Representa los roles que se le son asignados a los usuarios para controlar la información a la que tienen acceso y los permisos que tienen dentro del sistema. Solo es necesario un nombre y una descripción. Está relacionada con la entidad Usuario pues a los usuarios se les es asignado un rol al momento de ser dados de alta en el sistema.

- **Usuario:** Representa a los usuarios que interactúan de manera directa con el sistema. Contiene información del usuario como su nombre, el correo con el que se registró, su contraseña y su status dentro de la plantilla. Está relacionada con todas sus especializaciones (por herencia: Médico, Enfermero, Director) y con las entidades Auditoría e Historial Expediente pues cualquier usuario del sistema puede interactuar con esas entidades (cualquier médico puede hacer una auditoría, cualquier enfermero puede consultar el historial de versiones de un expediente, etc.).
    - **Médico:** Especialización de usuario que representa a los médicos del hospital. Incluye toda la información que un usuario normalmente tiene más la cédula profesional y la especialidad del médico. Está relacionada con la entidad Expediente Clínico pues son los únicos que pueden registrar o realizar cambios a los mismos.
    - **Enfermero:** Especialización de usuario que representa a los enfermeros del hospital. Incluye toda la información que un usuario normalmente tiene más la cédula profesional del enfermero.
    - **Director:** Especialización de usuario que representa al director del hospital. Incluye toda la información que un usuario tiene normalmente más la plaza que se le fue asignada al director.

- **Especialidad:** Representa las especialidades que los médicos pueden tener. Solamente incluye un nombre y una descripción y está relacionada con la entidad Médico pues son estos los que tienen una.

- **Paciente:** Representa a los pacientes que son ingresados al hospital. Incluye información personal como su nombre, apellidos, fecha de nacimiento, sexo, curp, domicilio, estado civil, correo, ocupación, teléfono y contacto de emergencia así como datos médicos como su tipo de sangre, alergias y enfermedades crónicas. Únicamente está relacionado con la entidad Expediente Clínico pues estos son generados a partir del ingreso de un paciente al hospital.

- **Expediente Clínico:** Representa a los expediente clínicos que guardan información médica de los pacientes generada a partir de una consulta.

Incluye información como el usuario al que le pertenece el expediente, el médico que generó o modificó el expediente, el diagnóstico al que se llegó, la fecha en la que la consulta tuvo lugar, el motivo de la consulta, antecedentes personales y familiares, presión arterial, frecuencia cardiaca y respiratoria, temperatura, saturación de oxígeno, peso del paciente, talla del paciente, altura del paciente, imc del paciente, tratamiento acordado, observaciones del expediente y el estado del expediente dentro del sistema. Está relacionado con la entidad Médico (pues estos generan y modifican los expedientes), Auditoría (pues las auditorías afectan a los mismo), Historial Expediente (pues se registran las distintas versiones del expediente generados a lo largo del tiempo), Paciente (pues le pertenece a uno) y Diagnóstico (pues cada consulta termina con un diagnóstico).

- **Diagnóstico:** Representa los distintos diagnósticos a los que un médico puede llegar a partir de la consulta con un paciente. Solo incluye el nombre del diagnóstico, el código CIE (para clasificación de enfermedades) y una breve descripción. Está relacionada con la entidad Expediente Clínico pues estos incluyen un diagnóstico obtenido tras la consulta.

- **Historial Expediente:** Representa un control de versiones de los distintos historiales clínicos almacenados en la base de datos. Incluye información como el número de expediente al que pertenece el historial, el paciente al que le pertenece ese expediente, la fecha en la que fue creado o modificado, el tipo de interacción que tuvo lugar en esa fecha (creación o modificación), los campos afectados, la información anterior y la nueva y el motivo de la modificación. Está relacionado con la entidad Expediente Clínico, pues controlan los cambios hecho a uno, y a la entidad Usuario, pues cualquier usuario puede realizar un cambio.

- **Auditoría:** Representa las auditorías realizadas a un expediente para verificar si está en forma o no. Incluye información como el usuario que hace la auditoría, el expediente al que se le hace, la fecha en la que se hace, el tipo de auditoría a la que es sometido, los recursos afectados tras la auditoría y una pequeña descripción. Está relacionada con la entidad Expediente Clínico, pues las autorías los afectan directamente, y a la entidad Usuario, pues cualquier usuario puede hacer una auditoría.